

Практическое занятие №5

Интерактивная среда TensorFlow

Чтобы в увлекательной и интерактивной форме познакомиться с иерархической природой глубокого обучения, которая может автоматически конструировать признаки, посетите интерактивную среду TensorFlow на bit.ly/TFplayground. Перейдя по этой специальной ссылке, вы получите сеть, как показано на рис. 1.18.

Прямо сейчас достаточно знать, что это — модель глубокого обучения. Она состоит из шести слоев искусственных нейронов: входной слой слева под заголовком **FEATURES** (Признаки), четыре слоя **HIDDEN LAYERS** (Скрытые слои), которые отвечают за обучение, и выходной слой **OUTPUT** (Выход), координатная сетка справа со значениями по осям координат от -6 до $+6$. Цель нейронной сети — научиться отличать оранжевые точки (отрицательные случаи) от синих (положительные случаи), опираясь исключительно на их местоположение в координатной сетке. То есть во входной слой для каждой точки передаются всего две координаты: горизонтальная (X_1) и вертикальная (X_2). Точки, используемые в роли обучающих данных, по умолчанию отображаются на координатной сетке. Установив флажок **Show test data** (Показать тестовые данные), можно увидеть точки, которые будут использоваться для оценки качества работы сети по мере обучения. Крайне важно, чтобы тестовые данные не были доступны во время обучения — они помогут нам получить сеть, которая хорошо обобщает новые, прежде не встречавшиеся данные.

Щелкните на кнопке **Play/Pause** (Запустить/Приостановить) в верхнем левом углу. Запустите обучение сети и продолжайте, пока оба значения в правом верхнем углу, **Training loss** (Величина потери на обучающих данных) и **Test loss** (Величина потери на тестовых данных), не приблизятся к нулю, скажем, опустятся ниже 0.05. Сколько времени это займет, зависит от мощности вашего компьютера, но, надеюсь, не более нескольких минут.

Как показано на рис. 1.19, искусственные нейроны, расположенные глубже (правее), распознают во входных данных все более сложные абстракции, так же как нейроны в неокортексе.

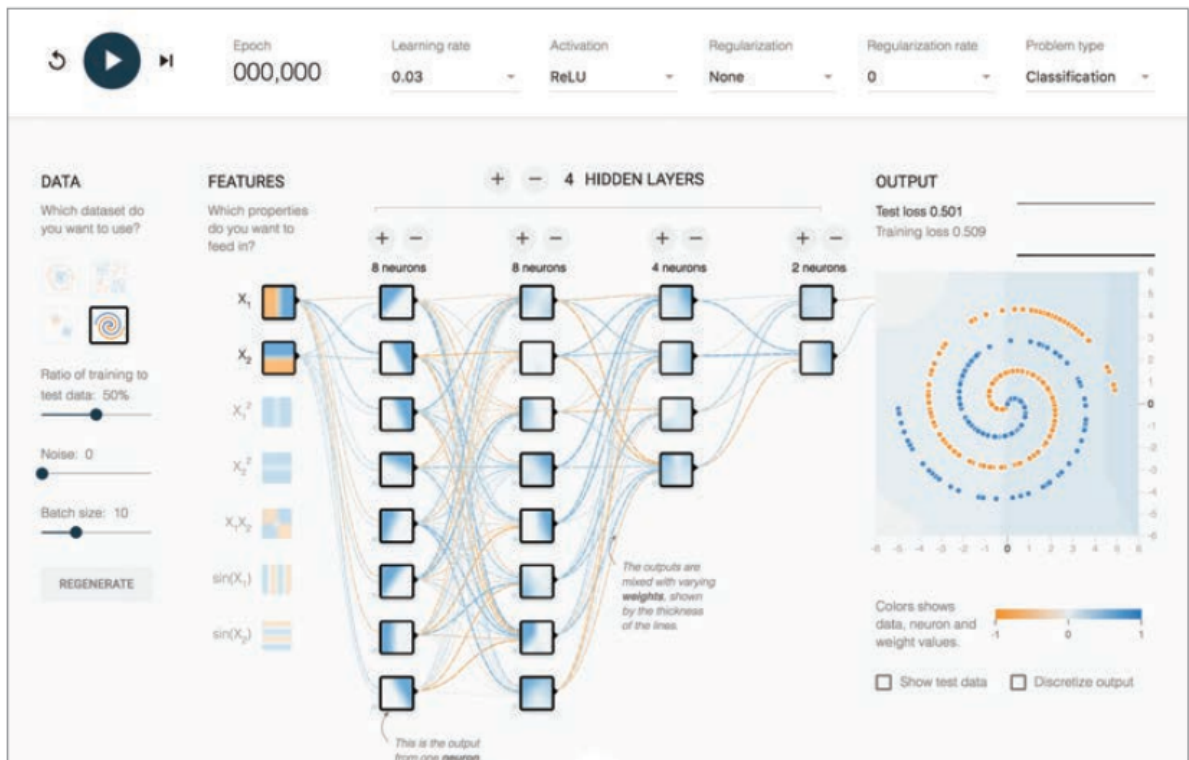


Рис. 1.18. Эта глубокая нейронная сеть учится отличать оранжевые точки (отрицательные случаи) от синих (положительные случаи), расположенных по спирали, опираясь только на их координаты по осям X_1 и X_2 , как показано на координатной сетке справа

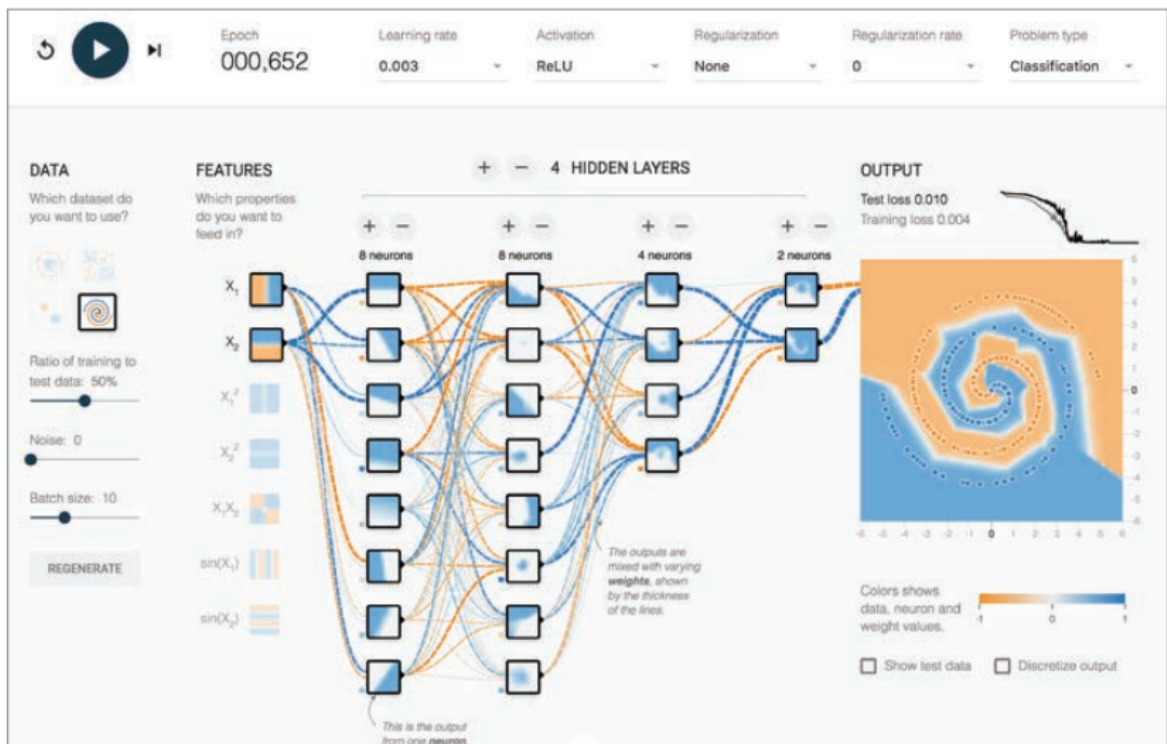


Рис. 1.19. Сеть после обучения

Каждый раз, когда запускается обучение, сеть приходит к решению задачи спиральной классификации уникальным путем, но сам подход остается неизменным (чтобы убедиться в этом, обновите страницу и повторите обучение сети). Искусственные нейроны в крайнем левом скрытом слое специализируются на распознавании краев (прямых линий), причем каждый из них имеет определенную ориентацию. Нейроны в первом скрытом слое передают информацию во второй, и каждый из них объединяет края в чуть более сложные абстракции, такие как кривые. Нейроны в каждом последующем слое рекомбинируют информацию, получаемую от предыдущих, постепенно увеличивая сложность и абстрактность представляемых признаков. В последнем слое (крайнем справа) нейроны способны представлять детали спиральной формы, что позволяет сети точно предсказать, является ли точка оранжевой (отрицательный случай) или синей (положительный случай) по ее координатам X_1 и X_2 . Наведите указатель мыши на нейрон, чтобы спроецировать его на координатную сетку OUTPUT (Выход) и изучить его специализацию.

Контрольные вопросы и задания

1. Изучите интерактивную среду TensorFlow.
2. Проведите эксперимент на различных наборах данных.
3. Проведите эксперимент до различных значениях параметров Training loss и Test loss.
4. В отчете представить кривые обучения и результат для каждого эксперимента.